

横向贝塔振荡的线性耦合。动力学稳定性与运动不变量

Stephan I. Tzenov,^{1, a)} Zhichu Chen,² and Hailong Wu²

¹⁾ 张江实验室, 中国上海浦东新区海科路 99 号

²⁾ 上海先进研究院 (SARI), 中国上海浦东新区海科路 99 号

(Dated: 2026 年 2 月 26 日)

基于离散单圈传递映射的技术, 精确且完整地以显式形式处理了加速器中水平和垂直贝塔振荡之间线性耦合的问题。得到了作为线性耦合强度函数的水平和垂直贝塔谐波分数部分空间中的稳定区域, 并且在线性和共振情况下, 水平和垂直贝塔振荡的增长/衰减率被证明近似等于耦合强度的一半。

详细发展了带有水平到垂直耦合的单圈线性映射的标准形式参数化, 采用了 Edwards 和 Teng 形式主义的思想。在新的标准形式坐标中的正规模态运动是解耦的, 这意味着存在两个独立的 Courant-Snyder 不变量, 并且这些不变量被明确求出。

PACS numbers: 29.20.Dh, 29.20.db, 29.27.Bd

Keywords: Storage rings and colliders, Linear coupling, Beam dynamics, Canonical transformation

I. 引言

加速器环和传输线中无耦合横向方向的线性光学通常通过 Twiss 参数来描述。Twiss 参数或晶格函数一方面纯粹由机器或传输线的磁结构决定 (相当于一种设备硬件)。另一方面, 它们将加速器装置中沿束流轨迹任意点的相空间中束流分布与作为运动束团性质的守恒量联系起来。

在某些加速器应用中, 耦合的贝塔振动分析是机器设计的重要组成部分。最初, 横向平面中的贝塔耦合被视为一种不希望出现的效应, 并且为抑制它付出了相应努力。然而, 在过去二十年中, 人们逐渐认识到贝塔耦合具有一些有趣且有用的特性, 已成为许多加速器方案中不可或缺的一部分。逐渐认识到两个横向方向之间的耦合可能具有相当的实际意义^{1,2}。在这一方向上最有趣且最有前景的方案之一是所谓的莫比乌斯方案³。该晶格插入段被构造为按照规则 ($x \rightarrow z, p_x \rightarrow p_z, z \rightarrow -x, p_z \rightarrow -p_x$) 交换水平和垂直的贝塔振荡。通过放置一个积分螺线管旋转角等于 $\pi/2$ 的螺线管 [见下面的式子 (6) 和 (7)], 可以实现横向自由度的交换。当将这样的插入段添加到普通无耦合的加速器晶格中时, 一圈的水平贝塔振动将在下一圈变为垂直振动, 反之亦然。

当前加速器物理文献中, 最常用且最为人知的有两种基本表示法。第一种参数化由 Edwards 和 Teng 提出^{4,5}, 第二种由 Mais 和 Ripken 提出^{6,7}。

Edwards 和 Teng 提出的第一种方法, 并由其他学者进一步发展和细化⁸⁻¹⁰, 核心是在定义一种解耦变换, 使得 4×4 转移矩阵呈块对角形式。尽管该技术存在一些缺点, 比如晶格函数与束流尺寸没有直接关系, 且过程难以推广至多于两个自由度的情况, 但我们认为这是描述粒子加速器和储存环中耦合贝塔振动最优雅且直观的方式。

第二种方法的基本思想是从转移矩阵的特征向量中找到一个变换, 将转移矩阵化为标准形式。换言之, 转移矩阵被变换为纯旋转。晶格函数通过标准变换的元素定义^{6,7,11}。为了最小化描述束流光学所需的晶格函数数量, 导致对某些函数的解释未必足够直观。

还有一种较少为人知的表示法, 是 Qin 和 Davidson 提出的参数化^{12,13}。他们的广义 Courant-Snyder 理论¹⁴ 为四维辛转移矩阵提供了新的参数化。特别地, 原一自由度 Courant-Snyder 理论中的所有物理重要量, 包括包络函数、包络方程、相位进展、转移矩阵以及 Courant-Snyder 不变量, 都被推广到耦合横向两自由度动力学的情形。因此, 包络函数被推广为一个 2×2 包络矩阵, 包络方程被推广为矩阵包络方程。

基于 Dirac 矩阵的实数表示¹⁵, 可以构建二维耦合线性光学的 Courant-Snyder 理论¹⁴。任何实数 4×4 矩阵都可以表示为实 Dirac 矩阵的线性组合, 这使得

^{a)} Electronic mail: stephan@zjlab.ac.cn

二维辛变换可以方便地用十五个实 Dirac 矩阵（加上单位辛矩阵）来表示。

本文发展了一种耦合线性横向贝塔振动的描述方法，解决了以往方法固有的问题，且在精神上更接近 Edwards 和 Teng 形式。在这里，利用转移映射精确且完全显式地处理了加速器中水平和垂直贝塔振荡间的线性耦合问题。随后第 II 和 III 节致力于建立进一步分析的主要起点，并对线性转移映射进行形式推导。由于线性耦合的一个来源——纵向螺线管场的动力学效应可以通过适当选择角度的常规旋转变换消除，我们可以认为横向自由度间线性耦合的最一般形式仅由四极磁铁（正常和倾斜四极磁铁的有效强度）决定。第 IV 节分析了线性映射的稳定性性质。给出了含横向自由度线性耦合的贝塔振动在调谐分数部分 (ν_x, ν_z) 空间中随耦合强度变化的新的稳定性示意图。第 V 节及附录 B 和 C 详细推导了一圈映射的标准形式参数化。由于标准模态下的运动是解耦的，存在两个独立的 Courant-Snyder 不变量，且已被明确求出。第 VI 节给出了关于标准形式表示和两个独立不变量存在的分析结果的数值验证。最后，第 VII 节总结了本文的结论并展望了未来工作。

II. 理论模型与基本方程

当代同步辐射光源和圆形对撞机中储存环的最佳性能在很大程度上依赖于对横向自由度耦合的控制和简便操作。当机器格点包括设计上使贝塔振动耦合的区域时，例如对撞机相互作用区的螺线管场，直观地表征耦合变得尤为重要。让我们首先写出在存在螺线管场和斜四极磁铁时控制横向贝塔振荡的哈密顿量

$$\hat{H} = \frac{R}{2} \left[\left(\hat{p}_x + \frac{S\hat{z}}{2} \right)^2 + \left(\hat{p}_z - \frac{S\hat{x}}{2} \right)^2 \right] + \frac{1}{2R} (G_x \hat{x}^2 + G_z \hat{z}^2) + \frac{g_0}{R} \hat{x} \hat{z}, \quad (1)$$

其中

$$S(\theta) = \frac{qB_{0s}(\theta)}{p_{0s}}, \quad (2)$$

且 $B_{0s}(\theta)$ 是螺线管轴线上磁场的纵向分量。标度后的规范动量 $\hat{p}_{x,z}$ 与其共轭规范坐标 $\hat{x}$ 和 $\hat{z}$ 分别与实际坐标 x, z 及实际动量 p_x, p_z 通过以下表达式相关联

$$\hat{x} = x - \eta D, \quad \hat{z} = z,$$

$$\hat{p}_x = \frac{p_x}{p_{0s}} - \frac{\eta}{R} \frac{dD}{d\theta}, \quad \hat{p}_z = \frac{p_z}{p_{0s}},$$

其中 $D(\theta)$ 是机器的色散函数。此外，聚焦强度 $G_{x,z}$ 由以下表达式给出

$$G_x = g_Q + R^2 K^2, \quad G_z = -g_Q, \quad (3)$$

其中 $K = q \left(B_z^{(D)} \right)_{x,z=0} / p_{0s}$ 是偏转磁铁中的局部机器曲率，且

$$g_Q = \frac{qR^2}{p_{0s}} \left(\frac{\partial B_z^{(Q)}}{\partial x} \right)_{x,z=0}, \quad g_0 = \frac{qR^2}{p_{0s}} \left(\frac{\partial B_z^{(S)}}{\partial x} \right)_{x,z=0}, \quad (4)$$

分别是四极磁铁和斜四极磁铁的磁场梯度。最后，沿机器周长的方位角 $\theta = s/R$ 被用作独立变量，代替路径长度 s ，其中 R 是机器的平均半径。

我们希望消除由式 (1) 中方括号内项引入的横向坐标与对应规范动量之间的耦合。为此，我们施加一个以角度 $\sigma(\theta)$ 为参数的正交规范变换，该角度明确依赖于“时间” θ ，其由生成函数定义为

$$F_2(\hat{x}, \hat{z}, \hat{P}_x, \hat{P}_z; \theta) = \hat{P}_x (\hat{x} \cos \sigma - \hat{z} \sin \sigma) + \hat{P}_z (\hat{x} \sin \sigma + \hat{z} \cos \sigma). \quad (5)$$

旧规范坐标与新规范坐标之间的关系可表达为

$$\hat{x} = \hat{X} \cos \sigma + \hat{Z} \sin \sigma, \quad \hat{z} = -\hat{X} \sin \sigma + \hat{Z} \cos \sigma, \quad (6)$$

$$\hat{p}_x = \hat{P}_x \cos \sigma + \hat{P}_z \sin \sigma, \quad \hat{p}_z = -\hat{P}_x \sin \sigma + \hat{P}_z \cos \sigma, \quad (7)$$

可以很容易验证，新哈密顿量获得如下形式

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{R}{2} (\hat{P}_x^2 + \hat{P}_z^2) + \frac{1}{2R} (\tilde{G}_x \hat{X}^2 + \tilde{G}_z \hat{Z}^2) + \frac{\tilde{g}_0}{R} \hat{X} \hat{Z}, \quad (8)$$

前提是螺线管旋转角 σ 满足关系

$$\frac{d\sigma}{d\theta} = \frac{R}{2} S(\theta). \quad (9)$$

新的聚焦和耦合强度为

$$\tilde{G}_x = G_x \cos^2 \sigma + G_z \sin^2 \sigma - g_0 \sin 2\sigma + \frac{R^2 S^2}{4}, \quad (10)$$

$$\tilde{G}_z = G_x \sin^2 \sigma + G_z \cos^2 \sigma + g_0 \sin 2\sigma + \frac{R^2 S^2}{4}, \quad (11)$$

$$\tilde{g}_0 = \frac{1}{2} (G_x - G_z) \sin 2\sigma + g_0 \cos 2\sigma. \quad (12)$$

注意, 最后的式子 (12) 提供了一种高效手段, 用螺线管场校正由斜四极磁铁引起的线性耦合, 反之亦然。只需选择螺线管强度, 使得旋转角满足关系

$$\tan 2\sigma = \frac{2g_0}{G_z - G_x}. \quad (13)$$

在不失一般性的前提下, 接下来我们假设描述加速器中横向自由度线性耦合的哈密顿量为式 (8) 的形式。为了简化起见, 聚焦强度及耦合系数上的波浪号将被省略。

III. 耦合贝塔振荡的线性映射

有人可能会认为, 一旦适当地定义了描述单个粒子动力学的哈密顿量 (8), 我们就可以形式上写出相应的哈密顿运动方程。后者在原则上可以通过指定初始条件求解, 从而获得关于束流的完整信息。在大多数实际关心的情况下, 运动方程的解析解是徒劳的, 因此需要采用数值方法。由于所有求解微分方程的数值方法无一例外都涉及离散化方案, 因此自然会提出用映射替代哈密顿运动方程的可能性。为此, 我们执行第二次由第二类生成函数指定的正则变换¹⁶

$$F_2(\hat{X}, P_x, \hat{Z}, P_z; \theta) = \frac{\hat{X}P_x}{\sqrt{\beta_x}} - \frac{\alpha_x \hat{X}}{2\beta_x} + \frac{\hat{Z}P_z}{\sqrt{\beta_z}} - \frac{\alpha_z \hat{Z}}{2\beta_z}, \quad (14)$$

将旧的和新的正则坐标通过以下关系联系起来

$$\hat{U} = U\sqrt{\beta_u}, \quad \hat{P}_u = \frac{1}{\sqrt{\beta_u}}(P_u - \alpha_u U), \quad u = (x, z), \quad (15)$$

其中 $\alpha_{x,z}$ 和 $\beta_{x,z}$ 是著名的 Twiss 参数。然后, 哈密顿量 (8) 取得了规范形式

$$\mathcal{H} = \frac{\dot{X}}{2}(P_x^2 + X^2) + \frac{\dot{Z}}{2}(P_z^2 + Z^2) + \frac{\tilde{g}_0}{R}\sqrt{\beta_x\beta_z}XZ, \quad (16)$$

其中

$$\dot{\chi}_{x,z} = \frac{d\chi_{x,z}}{d\theta} = \frac{R}{\beta_{x,z}}, \quad (17)$$

是相应未扰动相位进展的导数。

加速器中水平和垂直贝塔振荡之间的线性耦合问题可以通过一种优雅的传递映射技术精确处理。线性耦合映射的方程可以写成如下形式

$$X_{n+1} = X_n \cos \omega_1 + (P_{x,n} - \mathfrak{C}Z_n) \sin \omega_1, \quad (18)$$

$$P_{x,n+1} = -X_n \sin \omega_1 + (P_{x,n} - \mathfrak{C}Z_n) \cos \omega_1, \quad (19)$$

$$Z_{n+1} = Z_n \cos \omega_2 + (P_{z,n} - \mathfrak{C}X_n) \sin \omega_2, \quad (20)$$

$$P_{z,n+1} = -Z_n \sin \omega_2 + (P_{z,n} - \mathfrak{C}X_n) \cos \omega_2, \quad (21)$$

其中

$$\omega_{1,2} = 2\pi\nu_{1,2}, \quad \mathfrak{C} = \frac{l\tilde{g}_0(\theta_0)}{R^2} \sqrt{\beta_x(\theta_0)\beta_z(\theta_0)}, \quad (22)$$

耦合源强度为 $\tilde{g}_0$, 集中在机器周长上的单点 θ_0 。此外, $\nu_{1,2}$ 是与哈密顿量中非耦合部分 (16) 相关的贝塔振荡调谐数。

IV. 线性映射的稳定性质

从 Eqs. (18) 和 (19) 我们可以直接得到

$$X_{n+1} \cos \omega_1 - P_{x,n+1} \sin \omega_1 = X_n, \quad (23)$$

并且从 Eqs. (20) 和 (21) 中得到类似的 Z 和 P_z 的表达式, 将它们分别代入 Eqs. (18) 和 (20), 得到

$$X_{n+1} - 2X_n \cos \omega_1 + X_{n-1} = -\mathfrak{C}Z_n \sin \omega_1, \quad (24)$$

$$Z_{n+1} - 2Z_n \cos \omega_2 + Z_{n-1} = -\mathfrak{C}X_n \sin \omega_2. \quad (25)$$

最后两个二阶差分方程可以通过假设解法轻松求解

$$X_n = Ae^{i\Omega n}, \quad Z_n = Be^{i\Omega n}, \quad \lambda = e^{i\Omega}, \quad (26)$$

将其代入 Eqs. (24) 和 (25), 得到关于未知振幅 A 和 B 的线性方程组

$$(\lambda^2 - 2\lambda \cos \omega_1 + 1)A + B\mathfrak{C}\lambda \sin \omega_1 = 0, \quad (27)$$

$$A\mathfrak{C}\lambda \sin \omega_2 + (\lambda^2 - 2\lambda \cos \omega_2 + 1)B = 0. \quad (28)$$

当其行列式等于零时, 方程组存在非平凡解, 即

$$\lambda^4 - 2(\cos \omega_1 + \cos \omega_2)\lambda^3 + (2 + 4\cos \omega_1 \cos \omega_2 - \mathfrak{C}^2 \sin \omega_1 \sin \omega_2)\lambda^2 - 2(\cos \omega_1 + \cos \omega_2)\lambda + 1 = 0. \quad (29)$$

显然, 如果 λ_1 是色散方程 (29) 的一个根, 那么 $1/\lambda_1$ 也必然是一个根, 这通常是辛矩阵特征多项式的基本性质¹⁶。这一观察使我们能够将上述 Eq. (29) 以另一种形式写出

$$(\lambda^2 - \mu_1\lambda + 1)(\lambda^2 - \mu_2\lambda + 1) = 0, \quad \mu_k = \lambda_k + \frac{1}{\lambda_k}, \quad (30)$$

其中 $k = 1, 2$ 。比较 Eq. (29) 和 (30) 左边的表达式, 得到

$$\begin{aligned}\mu_1 + \mu_2 &= 2(\cos \omega_1 + \cos \omega_2), \\ \mu_1 \mu_2 &= 4 \cos \omega_1 \cos \omega_2 - \mathfrak{C}^2 \sin \omega_1 \sin \omega_2.\end{aligned}$$

这意味着 μ_k 是二次方程的根

$$\begin{aligned}\mu^2 - 2(\cos \omega_1 + \cos \omega_2)\mu \\ + 4 \cos \omega_1 \cos \omega_2 - \mathfrak{C}^2 \sin \omega_1 \sin \omega_2 &= 0,\end{aligned}\quad (31)$$

因此有

$$\begin{aligned}\mu_{1,2} &= \cos \omega_1 + \cos \omega_2 \\ \pm \sqrt{(\cos \omega_1 - \cos \omega_2)^2 + \mathfrak{C}^2 \sin \omega_1 \sin \omega_2}.\end{aligned}\quad (32)$$

色散方程 (30) 的解可以用以下形式表示

$$\lambda_k = \frac{\mu_k}{2} + \sqrt{\frac{\mu_k^2}{4} - 1}, \quad k = 1, 2, \quad (33)$$

因此, 特征频率 Ω_1 和 Ω_2 最终可写为

$$\Omega_k = \arccos\left(\frac{\mu_k}{2}\right), \quad k = 1, 2. \quad (34)$$

当式 (32) 给出的 $\mu_{1,2}$ 同时满足条件时, 运动是稳定的

$$-2 \leq \mu_{1,2} \leq 2. \quad (35)$$

具有横向自由度线性耦合的贝塔振荡的稳定区域, 在贝塔频率 (ν_x, ν_z) 空间的分数部分中如图 1 所示。图中清晰可见的不稳定区域位于线性和谐振附近, 形式为 $\text{Frac}(\nu_x) + \text{Frac}(\nu_z) = 0$ 以及 $\text{Frac}(\nu_x) + \text{Frac}(\nu_z) = \pm 1$, 其中 $\text{Frac}(\nu_{x,z})$ 是贝塔频率的分数部分。关于稳定图边界具体形式的详细信息见附录 A。

鉴于和谐振明显更为危险, 我们对其进行更详细的分析。假设频率 ν_1 和 ν_2 满足关系 $\nu_1 + \nu_2 = n + \epsilon_s$, 其中 n 是整数, ϵ_s 是谐振失谐量。在精确谐振时 $\epsilon_s = 0$, 由 Eqs. (32) 和 (34) 得到

$$\mu_{1,2} = 2 \cos \omega_1 \pm i \mathfrak{C} \sin \omega_1, \quad (36)$$

$$\Omega_{1,2} = \arccos\left(\cos \omega_1 \pm \frac{i \mathfrak{C}}{2} \sin \omega_1\right). \quad (37)$$

对于足够小的耦合系数 $\mathfrak{C}$, 可以近似求出贝塔振荡在精确线性和谐振处的振幅增长率。对于固有频率, 我们得到一个简单表达式

$$\Omega_{1,2} \approx \omega_1 \mp \frac{i \mathfrak{C}}{2}. \quad (38)$$

上述方程表明, 横向和垂直贝塔振荡的增长率大致等于耦合强度的一半。

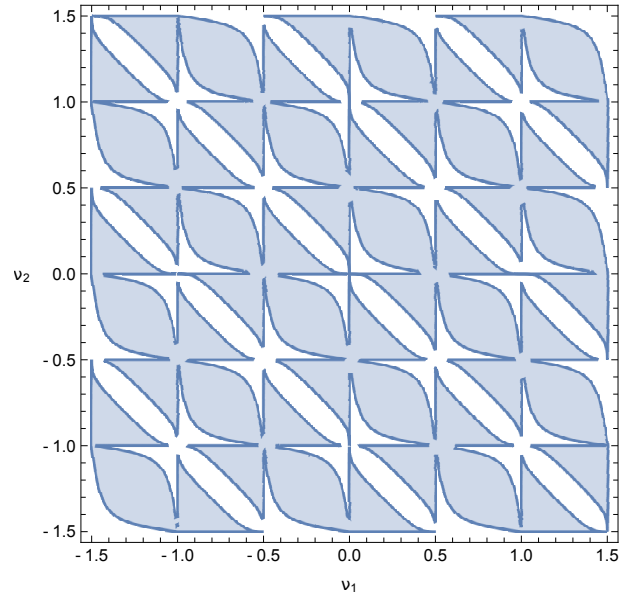


图 1. 横向自由度之间具有线性耦合的回旋运动稳定性图 (阴影区域), 位于调谐的分数部分 (ν_x, ν_z) 空间中。为了示范, 耦合强度取为 $\mathfrak{C} = 0.75$ 。

V. 正规形参数化

为了简化下面的符号表示, 令状态向量为

$$\mathbf{Z}_n = \begin{pmatrix} X_n \\ P_{x,n} \\ Z_n \\ P_{z,n} \end{pmatrix}, \quad (39)$$

并将线性映射 (18) – (21) 写成

$$\mathbf{Z}_{n+1} = \hat{\mathbf{G}} \mathbf{Z}_n, \quad (40)$$

其中

$$\hat{\mathbf{G}} = \begin{pmatrix} \cos \omega_1 & \sin \omega_1 & -\mathfrak{C} \sin \omega_1 & 0 \\ -\sin \omega_1 & \cos \omega_1 & -\mathfrak{C} \cos \omega_1 & 0 \\ -\mathfrak{C} \sin \omega_2 & 0 & \cos \omega_2 & \sin \omega_2 \\ -\mathfrak{C} \cos \omega_2 & 0 & -\sin \omega_2 & \cos \omega_2 \end{pmatrix}. \quad (41)$$

现在考虑由辛矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ 指定的线性辛变换

$$\mathbf{Z}_n = \hat{\mathbf{R}} \mathbf{Z}'_n, \quad (42)$$

它将矩阵 $\hat{\mathbf{G}}$ 转换为块对角形式。由于

$$\mathbf{Z}'_{n+1} = \hat{\mathbf{R}}^{-1} \mathbf{Z}_{n+1} = \hat{\mathbf{R}}^{-1} \hat{\mathbf{G}} \mathbf{Z}_n = \hat{\mathbf{R}}^{-1} \hat{\mathbf{G}} \hat{\mathbf{R}} \mathbf{Z}'_n = \hat{\mathbf{A}} \mathbf{Z}'_n,$$

根据要求, 新的辛矩阵 $\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{R}}^{-1}\hat{\mathbf{G}}\hat{\mathbf{R}}$ 应为块对角形式

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{A}}_1 & \hat{\mathbf{0}} \\ \hat{\mathbf{0}} & \hat{\mathbf{A}}_2 \end{pmatrix}. \quad (43)$$

这里 $\hat{\mathbf{A}}_{1,2}$ 是尚未知的 2×2 矩阵, $\hat{\mathbf{0}}$ 是 2×2 零矩阵。因此, 下面要分析的基本方程可以写为

$$\hat{\mathbf{G}} = \hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{R}}^{-1}. \quad (44)$$

类似于矩阵 $\hat{\mathbf{A}}$, 将矩阵 $\hat{\mathbf{G}}$ 和 $\hat{\mathbf{R}}$ 也以 2×2 块形式表示是方便的

$$\hat{\mathbf{G}} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{G}}_1 & \hat{\mathbf{g}}_2 \\ \hat{\mathbf{g}}_1 & \hat{\mathbf{G}}_2 \end{pmatrix} \quad \hat{\mathbf{R}} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{R}}_1 & \hat{\mathbf{r}}_2 \\ \hat{\mathbf{r}}_1 & \hat{\mathbf{R}}_2 \end{pmatrix}, \quad (45)$$

并将方程 (44) 重写为显式形式

$$\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{G}}_1 & \hat{\mathbf{g}}_2 \\ \hat{\mathbf{g}}_1 & \hat{\mathbf{G}}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{R}}_1 & \hat{\mathbf{r}}_2 \\ \hat{\mathbf{r}}_1 & \hat{\mathbf{R}}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{A}}_1 & \hat{\mathbf{0}} \\ \hat{\mathbf{0}} & \hat{\mathbf{A}}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{R}}_1^c & \hat{\mathbf{r}}_1^c \\ \hat{\mathbf{r}}_2^c & \hat{\mathbf{R}}_2^c \end{pmatrix}. \quad (46)$$

这里 $\hat{\mathbf{Z}}^c$ 表示附录 B 中定义的矩阵 $\hat{\mathbf{Z}}$ 的辛共轭。此外, 利用辛矩阵的性质 (B5) 来显式表示上述方程。

可以证明, 矩阵 $\hat{\mathbf{A}}_{1,2}$ 的稳定性性质仅依赖于线性耦合矩阵 $\hat{\mathbf{G}}$ 的矩阵元, 而与所选矩阵 $\hat{\mathbf{R}}_{1,2}$ 的具体形式无关。其显式形式的推导细节

$$\hat{\mathbf{A}}_1 = \hat{\mathbf{R}}_1^{-1} \left[\hat{\mathbf{G}}_1 + \frac{1}{UD} \hat{\mathbf{g}}_2 (\hat{\mathbf{g}}_1 + \hat{\mathbf{g}}_2^c) \right] \hat{\mathbf{R}}_1, \quad (47)$$

$$\hat{\mathbf{A}}_2 = \hat{\mathbf{R}}_2^{-1} \left[\hat{\mathbf{G}}_2 - \frac{1}{UD} (\hat{\mathbf{g}}_1 + \hat{\mathbf{g}}_2^c) \hat{\mathbf{g}}_2 \right] \hat{\mathbf{R}}_2, \quad (48)$$

详见附录 C。上述方程右侧涉及的量 U 和 D 按照式子 (C3) – (C7) 给出。此处有一重要说明。众所周知,

2×2 辛矩阵特征多项式根所描述的动力学性质完全由其迹决定。由于相似变换保持矩阵的迹不变, 因此运动的稳定性仅依赖于上述表达式中方括号内的矩阵, 这些矩阵仅由 $\hat{\mathbf{G}}$ 的元素表示。这意味着在选择矩阵 $\hat{\mathbf{R}}_{1,2}$ 时存在一定的自由度。

本节考虑的具体情况下相关量可表达为

$$\begin{aligned} T &= 2(\cos \omega_1 - \cos \omega_2), \\ 2(\cos \omega_1 + \cos \omega_2) &= G_1 + G_2 \\ &= A_1 + A_2 = 2(\cos \Omega_1 + \cos \Omega_2). \end{aligned} \quad (49)$$

此外,

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\cos \omega_1 - \cos \omega_2}{\cos \Omega_1 - \cos \Omega_2} \operatorname{sgn}(\cos \omega_1 - \cos \omega_2) \right], \\ U &= 2(\cos \Omega_1 - \cos \Omega_2) \operatorname{sgn}(\cos \omega_1 - \cos \omega_2), \\ \mathfrak{C} \sin \omega_1 \quad \sin \omega_2 &= (\cos \Omega_1 - \cos \Omega_2 + \cos \omega_1 - \cos \omega_2) \\ &\quad \times (\cos \Omega_1 - \cos \Omega_2 - \cos \omega_1 + \cos \omega_2), \end{aligned} \quad (50)$$

其中 $\operatorname{sgn}(x)$ 表示变量 x 的符号。根据以上所述, 我们在选择矩阵 $\hat{\mathbf{R}}_{1,2}$ 时具有一定自由度, 因此最简单的选择是令它们与单位矩阵成比例

$$\hat{\mathbf{R}}_{1,2} = \sqrt{D} \hat{\mathbf{I}}. \quad (52)$$

首先考虑 $\operatorname{sgn}(\cos \omega_1 - \cos \omega_2) = 1$ 的情况。显然, 式子 (47) 和 (48) 可重写为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{A}}_1 &= \hat{\mathbf{G}}_1 + \frac{1}{UD} \hat{\mathbf{g}}_2 (\hat{\mathbf{g}}_1 + \hat{\mathbf{g}}_2^c) = \begin{pmatrix} \cos \omega_2 + \cos \Omega_1 - \cos \Omega_2 & \sin \omega_1 \\ -\sin \omega_1 + (\cos \Omega_1 - \cos \Omega_2 - \cos \omega_1 + \cos \omega_2) \cot \omega_1 & \cos \omega_1 \end{pmatrix}, \\ \hat{\mathbf{A}}_2 &= \hat{\mathbf{G}}_2 - \frac{1}{UD} (\hat{\mathbf{g}}_1 + \hat{\mathbf{g}}_2^c) \hat{\mathbf{g}}_2 = \begin{pmatrix} \cos \omega_1 - \cos \Omega_1 + \cos \Omega_2 & \sin \omega_2 \\ -\sin \omega_2 - (\cos \Omega_1 - \cos \Omega_2 - \cos \omega_1 + \cos \omega_2) \cot \omega_2 & \cos \omega_2 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (53)$$

若 $\operatorname{sgn}(\cos \omega_1 - \cos \omega_2) = -1$, 则正规形矩阵 $\hat{\mathbf{A}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{A}}_2$ 的表达式与上述类似, 但 Ω_1 和 Ω_2 互换。下文中我们将详细讨论 $\operatorname{sgn}(\cos \omega_1 - \cos \omega_2) = 1$ 的情况——符号相反的情况可用类似方法处理。变换矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ 的另外两

个块可根据式子 (C10) 的表达链确定。因此, 我们得

到

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{r}}_1 &= \frac{\hat{\mathbf{g}}_1 + \hat{\mathbf{g}}_2^c}{U\sqrt{D}} = \frac{\mathfrak{C}}{U\sqrt{D}} \begin{pmatrix} -\sin\omega_2 & 0 \\ T/2 & -\sin\omega_1 \end{pmatrix} \\ \hat{\mathbf{r}}_2 &= -\hat{\mathbf{r}}_1^c = \frac{\mathfrak{C}}{U\sqrt{D}} \begin{pmatrix} \sin\omega_1 & 0 \\ T/2 & \sin\omega_2 \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (54)$$

由正规形矩阵 $\hat{\mathbf{A}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{A}}_2$ 的显式表达 (见式子 (53)), 可利用单圈传递矩阵的标准表达式¹⁶ 求得正则模 Twiss 参数 α_i 、 β_i 和 γ_i , 其中 $i = 1, 2$

$$\hat{\mathbf{A}}_i = \begin{pmatrix} \cos\Omega_i + \alpha_i \sin\Omega_i & \beta_i \sin\Omega_i \\ -\gamma_i \sin\Omega_i & \cos\Omega_i - \alpha_i \sin\Omega_i \end{pmatrix}. \quad (55)$$

结果为

$$\alpha_1 = \frac{\cos\Omega_1 - \cos\Omega_2 - \cos\omega_1 + \cos\omega_2}{2\sin\Omega_1}, \quad \beta_1 = \frac{\sin\omega_1}{\sin\Omega_1}, \quad (56)$$

$$\gamma_1 = \beta_1 - \frac{\cot\omega_1}{\sin\Omega_1}(\cos\Omega_1 - \cos\Omega_2 - \cos\omega_1 + \cos\omega_2), \quad (57)$$

$$\alpha_2 = \frac{\cos\Omega_2 - \cos\Omega_1 + \cos\omega_1 - \cos\omega_2}{2\sin\Omega_2}, \quad \beta_2 = \frac{\sin\omega_2}{\sin\Omega_2}, \quad (58)$$

$$\gamma_2 = \beta_2 - \frac{\cot\omega_2}{\sin\Omega_2}(\cos\Omega_2 - \cos\Omega_1 + \cos\omega_1 - \cos\omega_2), \quad (59)$$

通过直接代入可验证, 对于 $i = 1, 2$, 满足 $\beta_i\gamma_i - \alpha_i^2 = 1$, 符合预期。由于正规模运动是解耦的, 因此存在两个独立的 Courant-Snyder 不变量

$$I_n^{(1)} = \gamma_1 X_n'^2 + 2\alpha_1 X_n' P_{x,n}' + \beta_1 P_{x,n}'^2. \quad (60)$$

$$I_n^{(2)} = \gamma_2 Z_n'^2 + 2\alpha_2 Z_n' P_{z,n}' + \beta_2 P_{z,n}'^2. \quad (61)$$

我们的最终任务是将上述不变量用原始正则变量 $\mathbf{Z}_n$ 表示。通过反演式子 (42) 定义的线性辛变换, 可以写出

$$\mathbf{Z}_n' = \hat{\mathbf{R}}^{-1} \mathbf{Z}_n = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{R}}_1^c & \hat{\mathbf{r}}_1^c \\ \hat{\mathbf{r}}_2^c & \hat{\mathbf{R}}_2^c \end{pmatrix} \mathbf{Z}_n = \begin{pmatrix} \sqrt{D}\hat{\mathbf{I}} & -\hat{\mathbf{r}}_2 \\ -\hat{\mathbf{r}}_1 & \sqrt{D}\hat{\mathbf{I}} \end{pmatrix} \mathbf{Z}_n, \quad (62)$$

或等价地

$$\begin{pmatrix} X_n' \\ P_{x,n}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{D}X_n - \frac{\mathfrak{C}}{U\sqrt{D}}Z_n \sin\omega_1 \\ \sqrt{D}P_{x,n} - \frac{\mathfrak{C}}{U\sqrt{D}}\left(\frac{T}{2}Z_n + P_{z,n} \sin\omega_2\right) \end{pmatrix}, \quad (63)$$

$$\begin{pmatrix} Z_n' \\ P_{z,n}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{D}Z_n + \frac{\mathfrak{C}}{U\sqrt{D}}X_n \sin\omega_2 \\ \sqrt{D}P_{z,n} - \frac{\mathfrak{C}}{U\sqrt{D}}\left(\frac{T}{2}X_n - P_{x,n} \sin\omega_1\right) \end{pmatrix}. \quad (64)$$

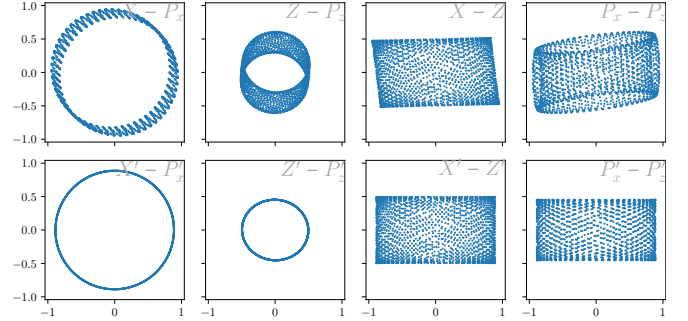


图 2. 线性映射 (18) – (21) 迭代了 2000 周, 参数随机选取 (远离共振点): $\nu_1 = 0.75$, $\nu_2 = 0.53$, 以及 $\mathfrak{C} = 0.25$ 。初始状态向量设为 $\mathbf{Z}_0 = [0.3, 0.8, -0.3, 0.5]^T$, 但对相空间轨迹形状几乎无影响。第一行: 初始坐标 $\mathbf{Z}$ 下的相空间投影; 第二行: 正规形坐标 $\mathbf{Z}'$ 下的相空间投影。第一列和第二列分别为水平和垂直相空间投影; 第三列为横截面轨迹。

接下来需要做的是将新相空间坐标 $\mathbf{Z}_n'$ 用上述表达式中的初始坐标 $\mathbf{Z}_n$ 代替, 代入 Courant-Snyder 不变量定义的式子 (60) 和 (61) 中。这样, 我们得到所求的在初始相空间坐标中的两个独立不变量。因此, 我们的原始目标已经实现, 即以新的坐标系中定义的新光学本征函数 (正规模 Twiss 参数) 对耦合的贝塔振动运动进行了分裂描述。

VI. 束流动力学的追踪与示意

由方程组 (18) – (21) 给出的单圈映射描述了线性贝塔振动耦合, 针对不同的耦合系数 $\mathfrak{C}$ 迭代了 2000 个回合。不幸的是, 无法在完整的四维相空间中直观展示多维环面 (轨迹所在的相空间轨道)。因此, 初始状态向量 $\mathbf{Z}_0$ 被演化, 并且在每一回合结束后映射为对应于完整四维相空间子空间上的一点。

聚焦于模拟结果 (如图 2 所示), 可以观察到粒子在四维相空间中的演化实际上是在由水平和平面两个二维相空间张成的更高维 (四维) 环面上的轨迹。

由矩阵 $\hat{\mathbf{R}}^{-1}$ 指定的逆规范变换, 并由方程 (63) 和 (64) 给出, 揭示了相空间中的主要轨道。通过保持

未扰动的贝塔振动频率 ν_x 和 ν_z 不变, 并调整耦合系数 $\mathfrak{C}$ (其关联环形轨道上螺线管和倾斜四极磁铁的位置分布), 可以详细追踪相空间流形形状从环面环 (ring torus) 到角面环 (horn torus), 再到纺锤面环 (spindle torus) 的变形过程。值得注意的是, 流形上的轨迹表现出由映射决定的某些细微结构。乍一看, 初始状态向量相同的轨迹似乎位于同一流形并相互交叉。然而, 图中所示的是在相空间中水平/垂直平面上的投影, 因此并不违背李维尔定理。

最后但同样重要的是, 在每次迭代步骤 (即每回合) 均进行了检查, 结果显示不变量 (60) 和 (61) 得到了保持。

VII. 结论性评论

在所有实际相关的情况下, 用于求解描述粒子运动的微分方程的数值方法无一例外地涉及离散化方案。用映射代替哈密顿运动方程是一种自然的替代方式来描述粒子动力学。利用离散单圈传递映射的技术, 关于加速器中水平与垂直贝塔振荡线性耦合的问题已被完全且明确地精确处理。

在水平和垂直贝塔振荡调谐的分数部分空间中, 作为线性耦合强度函数的跨越横向自由度的贝塔振荡稳定区域已被求得。据我们所知, 这是首次报道该结果。直观上可以预期不稳定区域位于形如 $\text{Frac}(\nu_x) + \text{Frac}(\nu_z) = 0$ 和 $\text{Frac}(\nu_x) + \text{Frac}(\nu_z) = \pm 1$ 的线性和谐振附近, 其中 $\text{Frac}(\nu_{x,z})$ 是贝塔调谐的分数部分。还证明了, 在线性和谐振的情况下, 水平和垂直贝塔振荡的增减量大约等于耦合强度的一半。

此外, 详细推导了单圈线性映射的正规形参数化。结果表明, 正规形表示具有一个重要特征, 即正规形中块对角传递矩阵对角线上的两个 2×2 辛矩阵的稳定性特性仅依赖于原始线性耦合矩阵的矩阵元素, 而与将初始单圈矩阵变换为正规形的辛变换矩阵中对角 2×2 矩阵块的具体形式无关。由于构造上在新的正规形坐标中的正规模式运动是解耦的, 因此必然存在两个独立的 Courant-Snyder 不变量, 且这些不变量已被显式求出。

本文的系统性展开提供了四维辛单圈矩阵的正规形参数化, 该参数化与二维辛矩阵的原始 Courant-Snyder 表示有密切联系。所有显式进入传递映射参数化的参数和表达式均可作为加速器设计与粒子模拟研究提供宝贵的理论框架。

ACKNOWLEDGMENTS

衷心感谢 Bart Faatz 博士和陈建辉博士的富有成果的讨论。我们感谢赵振堂教授对本工作的关注与支持。

我们中的一位 (SIT) 感谢国际科学组织联盟 (Alliance of International Science Organizations) 项目编号 ANSO-VF-2021-05 的资助。

附录 A: 稳定性图的边界

稳定性约束 (Eq. (35)) 可以分解为以下不等式:

$$\cos \omega_1 + \cos \omega_2 + \sqrt{(\cos \omega_1 - \cos \omega_2)^2 + \mathfrak{C}^2 \sin \omega_1 \sin \omega_2} \leq 2, \quad (\text{A1})$$

$$\cos \omega_1 + \cos \omega_2 - \sqrt{(\cos \omega_1 - \cos \omega_2)^2 + \mathfrak{C}^2 \sin \omega_1 \sin \omega_2} \geq -2, \quad (\text{A2})$$

$$(\cos \omega_1 - \cos \omega_2)^2 + \mathfrak{C}^2 \sin \omega_1 \sin \omega_2 \geq 0. \quad (\text{A3})$$

显然, 存在平凡解:

$$\sin \omega_1 \sin \omega_2 = 0 \quad (\text{A4})$$

i.e.,

$$\omega_1 = k_1 \pi, \quad (\text{A5})$$

$$\omega_2 = k_2 \pi, \quad (\text{A6})$$

其中 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ 。

通过以下变换规则对坐标进行变换

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}, \quad (\text{A7})$$

可以得到一组简单的边界:

$$\cos v = \pm \frac{\mathfrak{C}^2 - 4}{\mathfrak{C}^2 + 4} \cos u, \quad (\text{A8})$$

$$\cos v = \frac{2 \cos u - \mathfrak{C}^2 \cos u - 2}{2 \cos u - \mathfrak{C}^2 - 2}. \quad (\text{A9})$$

稳定区域的解析边界是直接的 (如图 3 所示):

$$v = \pm \arccos \left(\frac{\mathfrak{C}^2 - 4}{\mathfrak{C}^2 + 4} \cos u \right) + 2k_3\pi, \quad (\text{A10})$$

$$v = \pm \arccos \left(-\frac{\mathfrak{C}^2 - 4}{\mathfrak{C}^2 + 4} \cos u \right) + 2k_4\pi, \quad (\text{A11})$$

$$v = \pm \arccos \left(\frac{2 \cos u - \mathfrak{C}^2 \cos u - 2}{2 \cos u - \mathfrak{C}^2 - 2} \right) + 2k_5\pi, \quad (\text{A12})$$

其中 $k_3, k_4, k_5 \in \mathbb{Z}$ 。我们也可以重写平凡解:

$$v = \pm u + 2k_6\pi, \quad (\text{A13})$$

$$v = \pm u + (2k_7 - 1)\pi, \quad (\text{A14})$$

同样, $k_6, k_7 \in \mathbb{Z}$ 。

附录 B: 辛矩阵的一些基本性质回顾

根据定义, 四阶矩阵 $\hat{\mathbf{S}}$ 是辛矩阵如果满足

$$\hat{\mathbf{S}}^T \hat{\mathcal{J}} \hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathcal{J}}, \quad \text{where } \hat{\mathcal{J}} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{J}} & \hat{\mathbf{0}} \\ \hat{\mathbf{0}} & \hat{\mathbf{J}} \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{J}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B1})$$

其中上标 “ T ” 表示矩阵转置。基本的非奇异反对称矩阵 $\hat{\mathcal{J}}$ 具有显而易见的性质

$$\hat{\mathcal{J}}^2 = -\hat{\mathbf{I}}, \quad \hat{\mathcal{J}}^{-1} = -\hat{\mathcal{J}}, \quad \hat{\mathcal{J}}^T = -\hat{\mathcal{J}}. \quad (\text{B2})$$

由方程

$$\hat{\mathbf{S}} \hat{\mathcal{J}} \hat{\mathbf{S}}^T \hat{\mathcal{J}} \hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{S}} \hat{\mathcal{J}}^2 = -\hat{\mathbf{S}} \hat{\mathbf{I}} = -\hat{\mathbf{I}} \hat{\mathbf{S}},$$

可以得到辛矩阵的另一种定义

$$\hat{\mathbf{S}} \hat{\mathcal{J}} \hat{\mathbf{S}}^T = \hat{\mathcal{J}}, \quad (\text{B3})$$

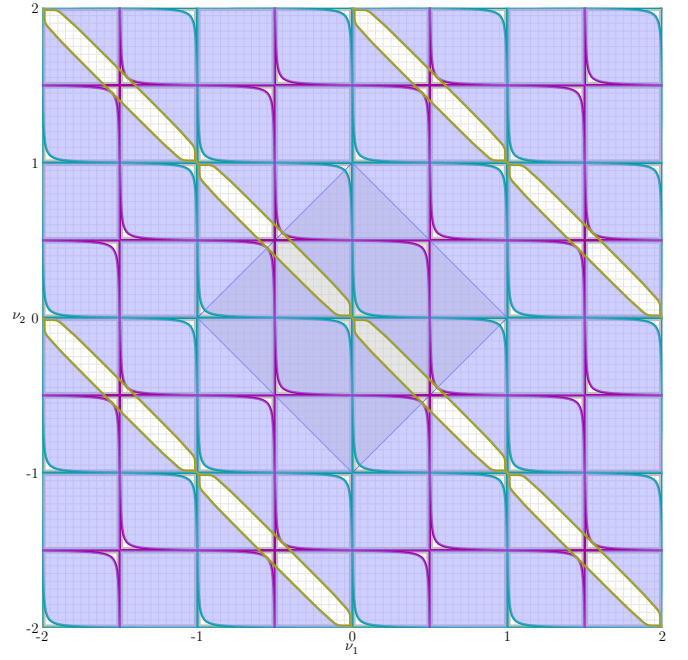


图 3. 由约束划分的稳定区域 ($\mathfrak{C}^2 = 0.1$)。青色曲线表示解 (A11) 和平凡解 (A13); 品红色曲线表示解 (A10) 和平凡解 (A14); 黄色曲线表示解 (A12)。中间阴影方块为其中一个瓷砖。

接下来, 我们定义泛矩阵 $\hat{\mathcal{A}}$ 的辛共轭¹⁴ 为

$$\hat{\mathcal{A}}^c = -\hat{\mathcal{J}} \hat{\mathcal{A}}^T \hat{\mathcal{J}}. \quad (\text{B4})$$

由式 (B1) 或式 (B3) 可以推出辛矩阵的一个重要性质

$$\hat{\mathbf{S}}^c = \hat{\mathbf{S}}^{-1}, \quad (\text{B5})$$

对于一个一般的 2×2 矩阵 $\hat{\mathbf{B}}$, 我们有

$$\hat{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{B}}^c = \begin{pmatrix} b_{22} & -b_{12} \\ -b_{21} & b_{11} \end{pmatrix}, \quad (\text{B6})$$

以及

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{B}} \hat{\mathbf{B}}^c &= \hat{\mathbf{B}}^c \hat{\mathbf{B}} = \hat{\mathbf{I}} \det(\hat{\mathbf{B}}), \\ \hat{\mathbf{B}} + \hat{\mathbf{B}}^c &= \hat{\mathbf{I}} \text{Sp}(\hat{\mathbf{B}}), \\ \hat{\mathbf{B}}^c &= \hat{\mathbf{B}}^{-1} \det(\hat{\mathbf{B}}), \end{aligned} \quad (\text{B7})$$

其中 “ $\det$ ” 和 “ Sp ” 分别表示对应矩阵的行列式和迹。

我们将 4×4 的辛矩阵 $\hat{\mathbf{S}}$ 写成 2×2 分块形式

$$\hat{\mathbf{S}} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{S}}_1 & \hat{\mathbf{s}}_2 \\ \hat{\mathbf{s}}_1 & \hat{\mathbf{S}}_2 \end{pmatrix}, \quad (\text{B8})$$

由于辛矩阵的逆等于其辛共轭，根据式 (B5)，我们必须有 $\widehat{\mathbf{S}}\widehat{\mathbf{S}}^c = \widehat{\mathbf{S}}^c\widehat{\mathbf{S}} = \widehat{\mathbf{I}}$ 。比较

$$\begin{aligned}\widehat{\mathbf{S}}\widehat{\mathbf{S}}^c &= \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{S}}_1 & \widehat{\mathbf{s}}_2 \\ \widehat{\mathbf{s}}_1 & \widehat{\mathbf{S}}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{S}}_1^c & \widehat{\mathbf{s}}_1^c \\ \widehat{\mathbf{s}}_2^c & \widehat{\mathbf{S}}_2^c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{S}}_1\widehat{\mathbf{S}}_1^c + \widehat{\mathbf{s}}_2\widehat{\mathbf{s}}_2^c & \widehat{\mathbf{S}}_1\widehat{\mathbf{s}}_1^c + \widehat{\mathbf{s}}_2\widehat{\mathbf{S}}_2^c \\ \widehat{\mathbf{s}}_1\widehat{\mathbf{S}}_1^c + \widehat{\mathbf{S}}_2\widehat{\mathbf{s}}_2^c & \widehat{\mathbf{S}}_2\widehat{\mathbf{S}}_2^c + \widehat{\mathbf{s}}_1\widehat{\mathbf{s}}_1^c \end{pmatrix},\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}\widehat{\mathbf{S}}^c\widehat{\mathbf{S}} &= \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{S}}_1^c & \widehat{\mathbf{s}}_1^c \\ \widehat{\mathbf{s}}_2^c & \widehat{\mathbf{S}}_2^c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{S}}_1 & \widehat{\mathbf{s}}_2 \\ \widehat{\mathbf{s}}_1 & \widehat{\mathbf{S}}_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{S}}_1^c\widehat{\mathbf{S}}_1 + \widehat{\mathbf{s}}_1^c\widehat{\mathbf{s}}_1 & \widehat{\mathbf{S}}_1^c\widehat{\mathbf{s}}_2 + \widehat{\mathbf{s}}_1^c\widehat{\mathbf{S}}_2 \\ \widehat{\mathbf{s}}_2^c\widehat{\mathbf{S}}_1 + \widehat{\mathbf{S}}_2^c\widehat{\mathbf{s}}_1 & \widehat{\mathbf{S}}_2^c\widehat{\mathbf{s}}_2 + \widehat{\mathbf{s}}_2^c\widehat{\mathbf{S}}_2 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

利用式 (B7)，我们得到

$$\begin{aligned}\det(\widehat{\mathbf{S}}_1) + \det(\widehat{\mathbf{s}}_2) &= 1, & \det(\widehat{\mathbf{S}}_2) + \det(\widehat{\mathbf{s}}_1) &= 1, \\ \widehat{\mathbf{S}}_1\widehat{\mathbf{s}}_1^c + \widehat{\mathbf{s}}_2\widehat{\mathbf{S}}_2^c &= 0,\end{aligned}\quad (\text{B9})$$

和

$$\begin{aligned}\det(\widehat{\mathbf{S}}_1) + \det(\widehat{\mathbf{s}}_1) &= 1, & \det(\widehat{\mathbf{S}}_2) + \det(\widehat{\mathbf{s}}_2) &= 1, \\ \widehat{\mathbf{S}}_1^c\widehat{\mathbf{s}}_2 + \widehat{\mathbf{s}}_1^c\widehat{\mathbf{S}}_2 &= 0,\end{aligned}\quad (\text{B10})$$

分别成立。注意，上述关系还隐含了以下性质

$$\det(\widehat{\mathbf{S}}_1) = \det(\widehat{\mathbf{S}}_2), \quad \det(\widehat{\mathbf{s}}_1) = \det(\widehat{\mathbf{s}}_2). \quad (\text{B11})$$

方程 (B9) 和 (B10) 实际上是等价的，它们对 $\widehat{\mathbf{S}}$ 的 16 个矩阵元素施加了总共 6 个独立约束。因此，四阶辛矩阵 $\widehat{\mathbf{S}}$ 由 10 个独立参数确定。

附录 C: 方程 (47) 和 (48) 的推导

对方程 (46) 中的矩阵乘法进行显式计算，我们得到

$$\widehat{\mathbf{G}}_1 = \widehat{\mathbf{R}}_1\widehat{\mathbf{A}}_1\widehat{\mathbf{R}}_1^c + \widehat{\mathbf{r}}_2\widehat{\mathbf{A}}_2\widehat{\mathbf{r}}_2^c, \quad \widehat{\mathbf{G}}_2 = \widehat{\mathbf{R}}_2\widehat{\mathbf{A}}_2\widehat{\mathbf{R}}_2^c + \widehat{\mathbf{r}}_1\widehat{\mathbf{A}}_1\widehat{\mathbf{r}}_1^c, \quad (\text{C1})$$

$$\widehat{\mathbf{g}}_1 = \widehat{\mathbf{r}}_1\widehat{\mathbf{A}}_1\widehat{\mathbf{R}}_1^c + \widehat{\mathbf{R}}_2\widehat{\mathbf{A}}_2\widehat{\mathbf{r}}_2^c, \quad \widehat{\mathbf{g}}_2 = \widehat{\mathbf{R}}_1\widehat{\mathbf{A}}_1\widehat{\mathbf{r}}_1^c + \widehat{\mathbf{r}}_2\widehat{\mathbf{A}}_2\widehat{\mathbf{R}}_2^c, \quad (\text{C2})$$

首先，需要注意的是，由于变换矩阵 $\widehat{\mathbf{R}}$ 是辛矩阵，类似于 (B9) – (B11) 的关系必须适用于 $\widehat{\mathbf{R}}$ 对应的块。特别地，

$$\det(\widehat{\mathbf{R}}_1) = \det(\widehat{\mathbf{R}}_2) = D, \quad \det(\widehat{\mathbf{r}}_1) = \det(\widehat{\mathbf{r}}_2) = 1-D. \quad (\text{C3})$$

现在定义

$$A_1 = \text{Sp}(\widehat{\mathbf{A}}_1), \quad A_2 = \text{Sp}(\widehat{\mathbf{A}}_2), \quad (\text{C4})$$

$$G_1 = \text{Sp}(\widehat{\mathbf{G}}_1), \quad G_2 = \text{Sp}(\widehat{\mathbf{G}}_2), \quad (\text{C5})$$

以及

$$T = \text{Sp}(\widehat{\mathbf{G}}_1 - \widehat{\mathbf{G}}_2) = G_1 - G_2, \quad (\text{C6})$$

$$U = \text{Sp}(\widehat{\mathbf{A}}_1 - \widehat{\mathbf{A}}_2) = A_1 - A_2. \quad (\text{C7})$$

对方程 (C1) 取迹，并利用 (C3)、方程 (B7) 中的最后一个性质以及矩阵迹在相似变换下的不变性，我们得到

$$G_1 = A_1D + A_2(1-D), \quad G_2 = A_2D + A_1(1-D). \quad (\text{C8})$$

将最后两条方程相加和相减，得到影响动力学稳定性的重要关系

$$G_1 + G_2 = A_1 + A_2, \quad T = G_1 - G_2 = U(2D - 1). \quad (\text{C9})$$

将方程组 (C2) 的第一条方程与第二条方程的辛共轭相加，得到

$$\begin{aligned}\widehat{\mathbf{g}}_1 + \widehat{\mathbf{g}}_2^c &= \widehat{\mathbf{r}}_1(\widehat{\mathbf{A}}_1 + \widehat{\mathbf{A}}_1^c)\widehat{\mathbf{R}}_1^c + \widehat{\mathbf{R}}_2(\widehat{\mathbf{A}}_2 + \widehat{\mathbf{A}}_2^c)\widehat{\mathbf{r}}_2^c \\ &= A_1\widehat{\mathbf{r}}_1\widehat{\mathbf{R}}_1^c + A_2\widehat{\mathbf{R}}_2\widehat{\mathbf{r}}_2^c,\end{aligned}$$

其中我们使用了方程 (B7) 中的第二个性质。考虑到写给 $\widehat{\mathbf{R}}$ 矩阵块的方程 (B9) 最后一个性质的辛共轭，我们最终得到

$$\widehat{\mathbf{g}}_1 + \widehat{\mathbf{g}}_2^c = U\widehat{\mathbf{r}}_1\widehat{\mathbf{R}}_1^c = -U\widehat{\mathbf{R}}_2\widehat{\mathbf{r}}_2^c. \quad (\text{C10})$$

现在对方程 (C10) 求行列式，得到¹⁷

$$\det(\widehat{\mathbf{g}}_1 + \widehat{\mathbf{g}}_2^c) = U^2 \det(\widehat{\mathbf{r}}_1) \det(\widehat{\mathbf{R}}_1) = U^2 D(1-D). \quad (\text{C11})$$

由上述方程和方程组 (C9) 的第二条方程，未知变换矩阵对角块 $\widehat{\mathbf{R}}_{1,2}$ 的行列式 D 可以用已知量表示为

$$(2D - 1)^2 = \frac{T^2}{T^2 + 4 \det(\widehat{\mathbf{g}}_1 + \widehat{\mathbf{g}}_2^c)}. \quad (\text{C12})$$

最后一步是将以下矩阵乘法显式展开

$$\begin{aligned}\widehat{\mathbf{g}}_2(\widehat{\mathbf{g}}_1 + \widehat{\mathbf{g}}_2^c) &= U(\widehat{\mathbf{R}}_1\widehat{\mathbf{A}}_1\widehat{\mathbf{r}}_1^c\widehat{\mathbf{R}}_1^c - \widehat{\mathbf{r}}_2\widehat{\mathbf{A}}_2\widehat{\mathbf{R}}_2^c\widehat{\mathbf{r}}_2^c) \\ &= U[(1-D)\widehat{\mathbf{R}}_1\widehat{\mathbf{A}}_1\widehat{\mathbf{R}}_1^c - D\widehat{\mathbf{r}}_2\widehat{\mathbf{A}}_2\widehat{\mathbf{r}}_2^c] \\ &= U\widehat{\mathbf{R}}_1\widehat{\mathbf{A}}_1\widehat{\mathbf{R}}_1^c - UD\widehat{\mathbf{G}}_1.\end{aligned} \quad (\text{C13})$$

在上述多项式等式的第二行中，我们使用了方程 (B9) 的第一个性质以及方程 (C3)。以类似的方式，我们得到

$$\begin{aligned}
 (\hat{\mathbf{g}}_1 + \hat{\mathbf{g}}_2^c)\hat{\mathbf{g}}_2 &= U \left(\hat{\mathbf{r}}_1 \hat{\mathbf{R}}_1^c \hat{\mathbf{A}}_1 \hat{\mathbf{r}}_1^c - \hat{\mathbf{R}}_2 \hat{\mathbf{r}}_2^c \hat{\mathbf{A}}_2 \hat{\mathbf{R}}_2^c \right) \\
 &= U \left[D \hat{\mathbf{r}}_1 \hat{\mathbf{A}}_1 \hat{\mathbf{r}}_1^c - (1 - D) \hat{\mathbf{R}}_2 \hat{\mathbf{A}}_2 \hat{\mathbf{R}}_2^c \right] \\
 &= -U \hat{\mathbf{R}}_2 \hat{\mathbf{A}}_2 \hat{\mathbf{R}}_2^c + U D \hat{\mathbf{G}}_2. \quad (\text{C14})
 \end{aligned}$$

至此，完成了方程 (47) 和 (48) 的推导。

¹J. J. Barnard, in *Proceedings of the 1995 Particle Accelerators Conference* (IEEE, Piscataway, NJ, 1996), p. 3241.

²Y. Cai, *Physical Review E* **68**, 036501 (2003).

³R. Talman, "A Proposed Möbius Accelerator", *Physical Review Letters* **74**, 1590 (1995).

⁴L.C. Teng, "Concerning n -Dimensional Coupled Motions", Fermilab, **FN-229 0100** (1971).

⁵D.A. Edwards and L.C. Teng, "Parameterization of Linear Coupled Motion in Periodic Systems", *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **20**, 885 (1973).

⁶I. Borchardt, E. Karantzoulis, H. Mais and G. Ripken, "Calculation of Beam Envelopes in Storage Rings and Transport Systems in the Presence of Transverse Space Charge Effects and Coupling", **DESY 87-161** [*Z. Phys. C* **39**, 339 (1988)].

⁷F. Willeke and G. Ripken, "Methods of Beam Optics", in *Proceedings of US Particle Accelerator School 1987 and 1988*, AIP Conf. Proc. **184**, 758 (1989).

⁸D. Sagan and D. Rubin, *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **2**, 074001 (1999).

⁹Y. Luo, *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **7**, 124001 (2004).

¹⁰R. Calaga, R. Tomas, and A. Franchi, *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **8**, 034001 (2005).

¹¹V. A. Lebedev and S. A. Bogacz, *Journal of Instrumentation* (JINST) **5**, 5 P10010 (2010).

¹²H. Qin and R. C. Davidson, *Physical Review ST Accel. Beams* **12**, 064001 (2009).

¹³H. Qin, R. C. Davidson, M. Chung and J. W. Burby, *Physical Review Letters* **111**, 104801 (2013).

¹⁴E.D. Courant and H.S. Snyder, *Annals of Physics* **3**, 1-48 (1958).

¹⁵C. Baumgarten, *Physical Review ST Accel. Beams* **14**, 114002 (2011).

¹⁶S. I. Tzenov, "Contemporary Accelerator Physics", World Scientific (2004).

¹⁷Here we have taken advantage of the obvious property $\det(\alpha \hat{\mathbf{A}}) = \alpha^n \det(\hat{\mathbf{A}})$, where $\hat{\mathbf{A}}$ is a generic $n \times n$ matrix.